

Normalización del modelo relacional de PetManager

Proyecto Final - Entrega 2

Jannyer Stiven Caballero Dominguez - 2250191

Carlos Iván Merlano Vergara - 2250188

Andrés Felipe Rivera Carreño - 2250193

Juan Sebastián Araujo Contreras - 2250142

Juan Pablo Vera Suárez - 2241807

Docente: Nury Farelo Velasquez Grupo: G1

Bucaramanga, 2026

Proceso de normalización

En este informe explicamos cómo normalizamos el modelo relacional de PetManager. Partimos del diagrama entidad-relación del proyecto y construimos 18 tablas con sus atributos, dominios, claves primarias y claves foráneas. Después revisamos el modelo desde 1FN hasta 6FN.

Para cada forma normal revisamos la regla, la comparamos con nuestras tablas y verificamos si era necesario hacer cambios. Desde 1FN hasta 5FN la estructura se pudo mantener. En 6FN sí fue necesario dividir varias relaciones para separar sus atributos.

Al terminar la revisión, el modelo conservó las 18 tablas iniciales hasta 5FN, incluida BCNF. Con la descomposición de 6FN pasó a 54 tablas. Para llegar a este resultado usamos las claves y los supuestos de negocio registrados en la hoja Dependencias del Excel.

Modelo relacional de partida

Tomamos como punto de partida el modelo relacional obtenido del D-ER (Diagrama entidad relación). Allí ya estaban definidas las entidades principales, sus atributos, dominios, claves primarias y claves foráneas.

El modelo contiene 18 tablas: VETERINARIA, SUCURSAL, INVENTARIO, ELEMENTO_MEDICO, MEDICAMENTO, EMPLEADO, VETERINARIO, SECRETARIO, AUXILIAR, CLIENTE, FACTURA, ANIMAL, HISTORIAL_CLINICO, REGISTRO_CLINICO, CITA, VACUNACION, TRATAMIENTO y HOSPITALIZACION. Los nombres de tablas y atributos se mantienen como aparecen en el archivo de Excel.

Como la información ya estaba separada por entidades y relaciones desde el D-ER, el modelo de partida tenía una estructura ordenada. Aun así, revisamos cada forma normal por separado antes de decir que estaba normalizado.

Se conservaron los dominios int, string, float, date y time. Las marcas PK, FK, UK y NN indican, respectivamente, clave primaria, clave foránea, valor único y dato obligatorio. Una PK ya implica que el identificador es único y no admite valores nulos, aunque la marca NN no se repita junto a ella.

Claves y relaciones que se conservaron

Cada entidad mantiene una clave primaria simple. En VETERINARIA la PK es id_veterinaria. En SUCURSAL la PK es id_sucursal y la FK es id_veterinaria. No agregamos

id_sucursal a VETERINARIA ni id_inventario a SUCURSAL, porque esas relaciones ya quedan representadas con las claves definidas en el modelo.

Para las relaciones 1:N dejamos la FK en la tabla del lado N. Por ejemplo, una veterinaria puede tener varias sucursales, por eso SUCURSAL guarda id_veterinaria. Seguimos el mismo criterio en las relaciones de Veterinaria con Cliente y Empleado, de Inventario con Elemento_medico y Medicamento, de Cliente con Factura y Animal, y de Historial_clinico con Registro_clinico.

En las relaciones 1:1, INVENTARIO.id_sucursal e HISTORIAL_CLINICO.id_animal quedan como FK, UK y NN. Así una sucursal no puede aparecer en más de un inventario y un animal no puede tener más de un historial. La FK controla la referencia; si además queremos obligar a que toda sucursal tenga inventario y todo animal tenga historial, esa participación debe validarse aparte.

Para las especializaciones usamos claves compartidas. VETERINARIO, SECRETARIO y AUXILIAR tienen id_empleado como PK y FK hacia EMPLEADO. De la misma forma, CITA, VACUNACION, TRATAMIENTO y HOSPITALIZACION usan id_registro como PK y FK hacia REGISTRO_CLINICO.

También encontramos tres claves alternativas porque sus atributos están marcados como UK y NN (Tabla 1). Cada una identifica una fila de manera única, aunque la PK elegida para la tabla sea otra.

Tabla 1

Claves alternativas del modelo

Tabla	Clave primaria	Clave alternativa
INVENTARIO	id_inventario	id_sucursal
FACTURA	id_factura	numero_factura
HISTORIAL_CLINICO	id_historial	id_animal

No tomamos el correo del cliente ni el registro profesional del veterinario como claves alternativas porque en el modelo solo tienen NN y no UK. Tampoco creamos tablas puente como Veterinaria_Sucursal, Cliente_Animal o Inventario_Medicamento, ya que esas relaciones no son M:N en el D-ER.

Dependencias y supuestos del análisis

Para revisar las dependencias usamos como base que cada PK determina los demás atributos de su tabla. Por ejemplo, id_empleado determina id_veterinaria, nombre_emp, apellido_emp, telefono_emp, direccion_emp y salario. En FACTURA, numero_factura también identifica id_factura y desde allí se obtienen los demás datos de la fila.

En la hoja Dependencias registramos 57 dependencias funcionales como cobertura mínima. De ellas, 54 corresponden a atributos distintos de la PK y tres relacionan cada clave alternativa con su PK. A partir de estas dependencias también pueden deducirse otras.

Para el análisis consideramos que cada atributo guarda un solo valor de su dominio. receta_medica, indicaciones y observacion se manejan como textos únicos, mientras que dosis se guarda como string. Tampoco asumimos reglas que no aparecen en el modelo, como que marca determine funcion o que especialidad determine salario.

En 4FN y 5FN revisamos si aparecían dependencias multivaluadas o de reunión adicionales. No encontramos otras distintas de las que se derivan de las claves, así que trabajamos con ese supuesto. Si en el futuro cambian las reglas de negocio, esta parte tendría que revisarse otra vez.

cantidad_total se mantiene como un dato derivado: se obtiene sumando las cantidades de elementos médicos y medicamentos de un inventario y no se almacena como una columna normal. numero_stock sí se conserva porque hace parte del esquema de partida.

Aplicación de las formas normales

Primera forma normal 1FN

Regla. En 1FN cada atributo debe guardar un solo valor y no deben existir grupos repetidos dentro de una misma tabla.

Qué revisamos. En PetManager cada dato está separado en su propia columna. En CLIENTE, por ejemplo, nombre, apellido, teléfono, dirección y correo se almacenan por separado, y el teléfono contiene un solo valor.

Aplicamos la misma revisión a los campos de texto de registros y tratamientos. receta_medica se maneja como un único texto. Si más adelante se quisiera registrar varios medicamentos como datos independientes, habría que cambiar ese diseño.

Después de esta revisión no tuvimos que modificar ninguna tabla. El modelo mantiene sus 18 relaciones y cumple 1FN con los valores definidos como atómicos.

Segunda forma normal 2FN

Regla. En 2FN, además de cumplir 1FN, cada atributo que no es clave debe depender de la clave candidata completa. El problema aparece cuando una clave es compuesta y un atributo depende solo de una parte de ella.

Qué revisamos. Las claves primarias de nuestro modelo son simples: id_cliente, id_animal, id_empleado, id_veterinaria, id_inventario, id_registro, entre otras.

También revisamos las claves alternativas id_sucursal en INVENTARIO, numero_factura en FACTURA e id_animal en HISTORIAL_CLINICO. Las tres tienen un solo atributo, por lo que tampoco pueden presentar dependencias parciales.

Algunos de estos identificadores también funcionan como FK, como ocurre en las especializaciones de EMPLEADO y REGISTRO_CLINICO, pero siguen siendo claves de un solo atributo.

Por esta razón no encontramos dependencias parciales y las 18 tablas se mantienen igual que en 1FN.

Tercera forma normal 3FN

Regla. En 3FN revisamos que un atributo no clave no dependa de otro atributo que tampoco sea clave. Formalmente, en una dependencia funcional no trivial el determinante debe ser una superclave o el atributo determinado debe ser primo (Cheriton School of Computer Science, 2026).

Qué revisamos. EMPLEADO guarda id_veterinaria para indicar a qué veterinaria pertenece, pero no repite el nombre ni la dirección de la veterinaria; esos datos permanecen en VETERINARIA.

Lo mismo ocurre entre ANIMAL y CLIENTE. ANIMAL guarda id_cliente para relacionarse con su propietario, pero no vuelve a almacenar el nombre, teléfono, dirección o correo del cliente.

También comprobamos las tres claves alternativas. Como cada una identifica la fila completa de su tabla, no generan una dependencia transitiva que rompa 3FN.

No fue necesario hacer nuevas divisiones: el modelo sigue con 18 tablas y cumple 3FN con las dependencias registradas.

Forma normal de Boyce-Codd (BCNF)

Regla. En BCNF, todo atributo o conjunto de atributos que determine otros datos debe ser una superclave. Es una condición más estricta que 3FN porque no acepta la excepción del atributo primo (Cheriton School of Computer Science, 2026).

Qué revisamos. Además de las PK, analizamos las tres claves alternativas. id_inventario e id_sucursal identifican la fila de INVENTARIO; id_factura y numero_factura identifican la fila de FACTURA; e id_historial e id_animal identifican la fila de HISTORIAL_CLINICO.

En el Excel calculamos el cierre de cada una de estas claves y comprobamos que permite obtener todos los atributos de su tabla. Con las dependencias registradas no encontramos otro determinante no trivial que dejara de ser superclave.

Por eso BCNF no produjo cambios adicionales en las 18 tablas.

Cuarta forma normal 4FN

Regla. En 4FN una tabla no debe mezclar hechos multivaluados independientes de forma que se repitan todas sus combinaciones. Para una dependencia multivaluada no trivial, el determinante debe ser una superclave (Fagin, 1977).

Qué revisamos. Buscamos tablas donde un mismo identificador pudiera tener dos conjuntos de valores independientes. En PetManager no encontramos una regla de negocio de ese tipo.

Los medicamentos y los elementos médicos ya están separados y relacionados con INVENTARIO. También están separadas CITA, VACUNACION, TRATAMIENTO y HOSPITALIZACION. Esto evita mezclar información que pertenece a hechos diferentes.

Las dependencias multivaluadas que se derivan de las claves no generan problema porque su determinante es una superclave. Como no se definieron otras dependencias independientes, no fue necesario dividir nuevas tablas.

El modelo conserva las 18 tablas y cumple 4FN bajo las reglas que definimos.

Quinta forma normal 5FN

Regla. En 5FN revisamos si alguna tabla debía separarse en proyecciones más pequeñas para luego reconstruirse exactamente mediante JOIN. Las dependencias de reunión no triviales deben estar implicadas por las claves candidatas (Darwen, 2005; Fagin, 1979).

Por ejemplo, VETERINARIA(id_veterinaria, nombre_vet, direccion_vet) podría separarse en dos proyecciones que compartan id_veterinaria y luego volver a unirse sin perder información. Esto no viola 5FN porque la reconstrucción depende de la clave id_veterinaria.

Qué revisamos. No encontramos otras dependencias de reunión que obligaran a dividir las relaciones del modelo. Por eso conservamos las 18 tablas y las relaciones definidas en el D-ER.

En 5FN no se hacen cambios y el modelo mantiene la misma estructura.

Sexta forma normal 6FN

Regla. En 6FN una relación debe quedar irreducible frente a las dependencias de reunión. En nuestro caso esto lleva a separar los atributos para que cada tabla conserve el identificador y un solo dato adicional (Darwen, 2005).

Qué hicimos. A diferencia de las etapas anteriores, aquí sí descompusimos las tablas. Como las claves del modelo son simples, cada atributo se llevó a una relación junto con el identificador de su entidad.

Trabajamos con los datos que ya existen en el D-ER. Mantuvimos fechas como fecha_apertura y fecha_registro y no agregamos periodos de vigencia ni nuevas relaciones temporales.

Descomposición de Cliente

CLIENTE parte de siete atributos: id_cliente, id_veterinaria, nombre_cli, apellido_cli, telefono_cli, direccion_cli y correo. En 6FN dejamos CLIENTE para relacionar id_cliente con id_veterinaria y separamos los demás atributos en tablas propias, como se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2

Descomposición de Cliente en 6FN

Tabla	Identificador tipo int	Otro atributo	Marcas y tipo
CLIENTE	id_cliente PK	id_veterinaria	FK, NN int
CLIENTE_NOMBRE_CLI	id_cliente PK, FK	nombre_cli	NN string
CLIENTE_APELLIDO_CLI	id_cliente PK, FK	apellido_cli	NN string
CLIENTE_TELEFONO_CLI	id_cliente PK, FK	telefono_cli	NN string
CLIENTE_DIRECCION_CLI	id_cliente PK, FK	direccion_cli	NN string
CLIENTE_CORREO	id_cliente PK, FK	correo	NN string

Nota. PK = clave primaria; FK = clave foránea; NN = dato obligatorio. int y string indican los tipos de dato.

Por ejemplo, en CLIENTE_NOMBRE_CLI, id_cliente es PK y FK hacia CLIENTE y nombre_cli conserva las marcas NN y string. Hicimos lo mismo con apellido, teléfono, dirección y correo. id_veterinaria permanece en CLIENTE como FK hacia VETERINARIA.

Resultado de la descomposición completa

La Tabla 3 resume la descomposición completa. El esquema terminó con 54 tablas: 18 conservan los nombres originales y 36 corresponden a atributos separados. SECRETARIO y AUXILIAR no cambiaron porque ya tenían únicamente dos atributos.

Tabla 3

Cantidad de tablas obtenidas por entidad

Entidad de partida	Atributos iniciales	Tablas en 6FN
VETERINARIA	3	2
SUCURSAL	4	3
INVENTARIO	3	2
ELEMENTO_MEDICO	6	5
MEDICAMENTO	6	5
EMPLEADO	7	6
VETERINARIO	3	2
SECRETARIO	2	1
AUXILIAR	2	1
CLIENTE	7	6
FACTURA	4	3
ANIMAL	5	4
HISTORIAL_CLINICO	4	3
REGISTRO_CLINICO	4	3
CITA	3	2
VACUNACION	3	2
TRATAMIENTO	3	2
HOSPITALIZACION	3	2
Total	72	54

Las 17 referencias del modelo original se mantienen en las tablas base. Las 36 tablas nuevas se conectan con ellas usando el mismo identificador como PK y FK. En total quedan 53 referencias, como aparece en la hoja Relaciones_6FN. Estos enlaces no son tablas puente ni relaciones M:N; solo permiten relacionar cada atributo con su entidad.

Conservación de las restricciones

En las tablas de atributos, la PK evita repetir un valor para el mismo identificador y la FK evita crear un dato sin su fila base. Sin embargo, una FK no obliga a que todas las filas base tengan una fila correspondiente en cada proyección.

Por eso, para conservar los campos NN, debemos asegurar que cada proyección obligatoria tenga los mismos identificadores de su tabla base. Por ejemplo, todo id_cliente de CLIENTE debe aparecer una vez en CLIENTE_NOMBRE_CLI y en las demás tablas obligatorias. Esto se tendría que controlar con una restricción adicional o dentro de la transacción.

Las tres restricciones UK también se conservan. id_sucursal sigue como FK, UK y NN en INVENTARIO; id_animal mantiene esas marcas en HISTORIAL_CLINICO; y numero_factura queda como UK y NN en FACTURA_NUMERO_FACTURA.

observacion se maneja distinto porque es el único atributo opcional. En REGISTRO_CLINICO_OBSERVACION solo creamos una fila cuando existe una observación. Si no existe, el registro clínico permanece en su tabla base sin esa fila adicional.

cantidad_total sigue siendo derivado. Las cantidades están en ELEMENTO_MEDICO_CANTIDAD y MEDICAMENTO_CANTIDAD; primero se suman por separado para cada inventario y luego se combinan los resultados. Así evitamos duplicar cantidades al cruzar varias filas de medicamentos con varias de elementos médicos.

Reconstrucción y conservación de la información

Para recuperar una entidad volvemos a unir sus proyecciones por la PK compartida. Como cada identificador aparece una sola vez por atributo, la unión reconstruye los datos originales siempre que estén presentes las proyecciones obligatorias.

En CLIENTE usamos INNER JOIN entre sus seis tablas por id_cliente. Para REGISTRO_CLINICO usamos INNER JOIN con la fecha y LEFT JOIN con REGISTRO_CLINICO_OBSERVACION, porque un registro puede existir sin observación.

Las dependencias funcionales se mantienen porque cada atributo sigue asociado con la PK que lo determina. Las claves alternativas también conservan sus UK. De esta manera se puede reconstruir la información sin perder las reglas de identificación del modelo.

No tendría sentido dividir una tabla de identificador y atributo en dos tablas de una sola columna. Se perdería la relación entre ambos valores y, al unirlos, aparecerían combinaciones que no existían. Por eso esas relaciones se consideran irreducibles dentro de nuestro análisis.

El resultado de 6FN es un esquema de 54 tablas. Las 18 entidades originales pueden reconstruirse usando las claves compartidas y las reglas de participación explicadas antes.

Análisis general del proceso de normalización

La Tabla 4 resume lo que encontramos en cada etapa. El modelo ya cumplía de 1FN a 5FN con las dependencias registradas, por lo que las 18 tablas se mantuvieron sin cambios. La separación hecha desde el D-ER ayudó a evitar repeticiones como guardar datos del cliente dentro de ANIMAL o datos de la veterinaria dentro de EMPLEADO.

Tabla 4*Resultado por forma normal*

Etapas	Tablas	Resultado de la revisión
1FN	18	Valores atómicos y ausencia de grupos repetidos.
2FN	18	Claves candidatas simples sin dependencias parciales.
3FN	18	Sin determinaciones de atributos no primos desde conjuntos que no sean superclaves.
BCNF	18	Todo determinante no trivial es superclave.
4FN	18	Sin dependencias multivaluadas independientes adicionales bajo los supuestos.
5FN	18	Dependencias de reunión implicadas por las claves.
6FN	54	Relaciones irreducibles con identificador y un atributo.

Nota. FN = forma normal; BCNF = forma normal de Boyce-Codd. Los resultados corresponden a las claves y dependencias documentadas para PetManager.

El cambio grande aparece en 6FN. CLIENTE, por ejemplo, pasa de una tabla de siete atributos a seis tablas de dos atributos. Esto aumenta la cantidad de JOIN necesarios y también obliga a controlar que todos los datos obligatorios se registren en sus respectivas proyecciones.

Para una implementación de PetManager consideramos más práctico usar las 18 tablas de 5FN. Son más fáciles de consultar y mantienen juntos los datos de cada entidad. Las 54 tablas de 6FN se dejan como resultado del ejercicio de normalización solicitado.

Conclusiones

Al finalizar la revisión comprobamos que las 18 tablas iniciales cumplen desde 1FN hasta 5FN, incluida BCNF, con las claves y dependencias que definimos para PetManager. También tuvimos en cuenta las tres claves alternativas durante el análisis.

En 6FN sí dividimos las relaciones y el esquema pasó a 54 tablas. Se conservaron las 17 referencias originales del D-ER y se añadieron 36 enlaces entre las tablas base y las tablas de atributos. No creamos nuevas relaciones M:N ni tablas puente.

Para reconstruir los datos debemos unir las proyecciones mediante la PK compartida. observacion continúa siendo opcional porque su fila puede no existir, y cantidad_total sigue calculándose a partir de las cantidades del inventario.

El Excel reúne el modelo inicial, una hoja para cada forma normal, las dependencias y las relaciones finales. Aunque completamos el ejercicio hasta 6FN, para una implementación proponemos trabajar con las 18 tablas de 5FN por la cantidad de uniones que exigiría el esquema de 54 tablas.

Referencias

Cheriton School of Computer Science. (2026). *Module 9: Data dependencies and normal forms* [Diapositivas del curso CS 348]. University of Waterloo.

<https://cs.uwaterloo.ca/~david/cs348/handout-FD.pdf>

Darwen, H. (2005). *Database design issues* [Diapositivas del curso CS233.HACD, sección 9].

University of Warwick. <https://www.dcs.warwick.ac.uk/~hugh/M359/Introduction-to-Relational-Databases-9.pdf>

Fagin, R. (1977). Multivalued dependencies and a new normal form for relational databases.

ACM Transactions on Database Systems, 2(3), 262–278.

<https://doi.org/10.1145/320557.320571>

Fagin, R. (1979). Normal forms and relational database operators. En P. A. Bernstein (Ed.),

Proceedings of the 1979 ACM SIGMOD international conference on management of data

(pp. 153–160). Association for Computing Machinery.

<https://doi.org/10.1145/582095.582120>